

정책분석과평가방법 강의계획서

1. 강의 개요

- **교과목명:** 정책분석과평가방법
- **수업 구성:** 3학점, 주 3시간, 이론 40%와 실습 60%
- **담당교수:** 이석민
- **실습 환경:** Python, Jupyter Notebook 또는 VS Code
- **준비물:** 개인 노트북, Python 실행 환경

데이터에서 인과관계를 식별하고 추정하는 방법을 배운다. 전통적인 정책평가 방법과 머신러닝 기반 인과추론을 Python으로 실습하고, 결과를 정책 및 비즈니스 의사결정에 적용한다.

2. 학습목표

수업을 마친 학생은 다음을 할 수 있다.

1. 잠재적 결과와 인과효과의 의미를 설명한다.
2. 연구 질문과 자료에 맞는 식별전략을 세운다.
3. 매칭, DID, 합성통제, RDD, 도구변수를 적용하고 가정을 점검한다.
4. DML과 Causal Forest로 이질적 처치효과를 분석한다.
5. 실험·시계열·텍스트·네트워크 자료의 인과분석 가능성과 한계를 판단한다.
6. 분석 코드와 결과를 재현하고 해석 범위를 설명한다.

3. 수업 운영

매주 이론과 Python 실습을 함께 진행한다. 학생은 수업 중 실행한 실습 결과를 제출한다. AI 도구를 사용할 수 있지만 출처를 표시하고 생성된 코드와 설명을 직접 검증해야 한다.

실습에는 NumPy, Pandas, statsmodels, scikit-learn, EconML과 시각화 도구를 사용한다. 일부 주차에는 PyTorch 또는 TensorFlow/Keras를 사용한다.

4. 평가

평가 항목	비율
중간고사	30%
기말고사·프로젝트	30%
주차별 실습 과제	20%
출석과 참여	20%

평가에서는 핵심 개념, 코드 해석, 식별전략, 분석 결과의 재현성과 해석을 확인한다.

5. 주차별 계획

주차	주제	주요 활동
1	인과추론 기초	잠재적 결과, 인과 질문, 개발 환경 설정
2	식별과 무작위화	무작위실험과 관찰자료의 식별 문제
3	매칭과 성향점수	PSM, 머신러닝 기반 성향점수, 균형 점검
4	차이-차이와 합성통제	DID, 고정효과, 합성통제 실습
5	회귀단절설계	Sharp-Fuzzy RDD와 대역폭 선택
6	도구변수	식별조건, 2SLS, 강건성 검사, DeepIV 개요
7	이질적 처치효과	DML과 Causal Forest 적용
8	중간고사	이론과 코드 해석 평가
9	실험설계	A/B 테스트와 적응형 실험
10	시계열 인과분석	정책지표 예측과 시계열 모델
11	텍스트 인과분석	문서 전처리·분류·요약과 인과적 활용
12	네트워크와 확산	중심성, 커뮤니티, GNN, 전파 분석
13	복잡계와 정책실험	ABM, 시뮬레이션, 강화학습 기초
14	프로젝트 워크숍	데이터 분석과 코드·보고서 재현성 점검
15	프로젝트 발표	최종 발표와 코드·보고서 제출

6. 기말 프로젝트

학생은 정책 또는 비즈니스 문제 하나를 골라 인과분석을 수행한다. 개인 또는 팀으로 진행할 수 있다.

제출물에는 다음 내용을 포함한다.

- 인과 질문과 식별전략
- 데이터와 전처리 과정
- 분석 코드와 실행 결과
- 주요 가정과 강건성 점검
- 결과 해석과 적용 한계

담당교수 연락처는 newmind68@hs.ac.kr이며, 상담은 사전 예약으로 진행한다.